

INTRODUÇÃO À BIOFÍSICA

Prof. Me. Dayanne Ayres e
Prof. Me. Luciana França

CEUB



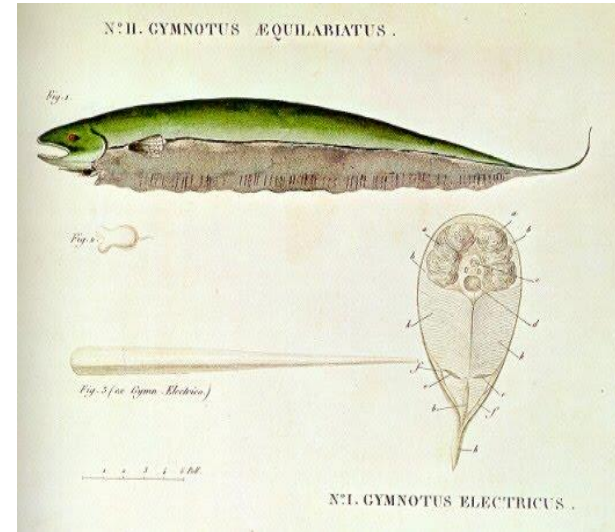
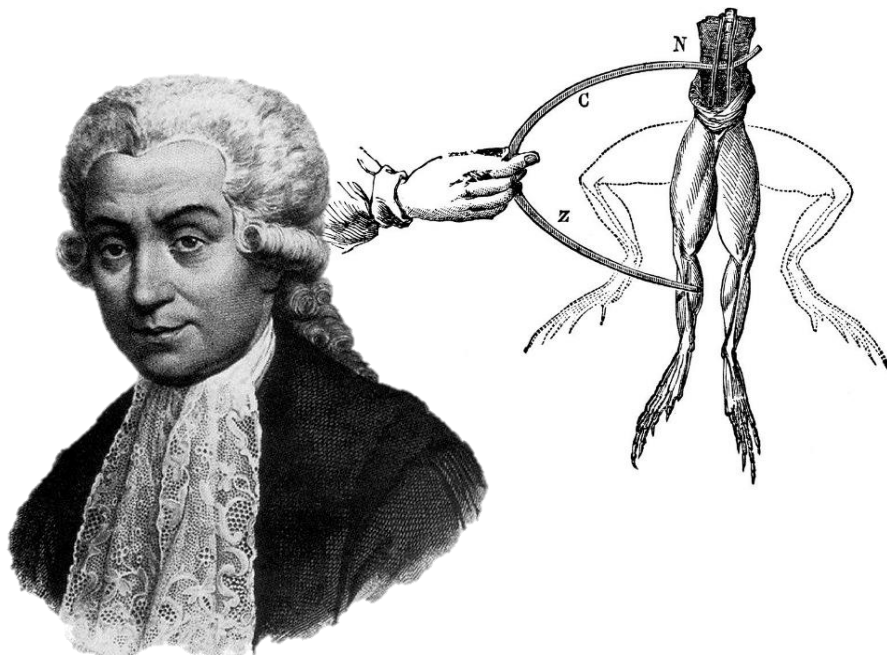
LINHA DO TEMPO: O USO TERAPÊUTICO

Idade Média e Moderna

Peixes Elétricos

Dormências

Uso clínico nas dores crônicas



Utilização na Saúde

Luigi Galvani

Base da biofísica e estudo dos impulsos nervosos

Estímulo neuromuscular, neuralgias e paralisias



Frankenstein

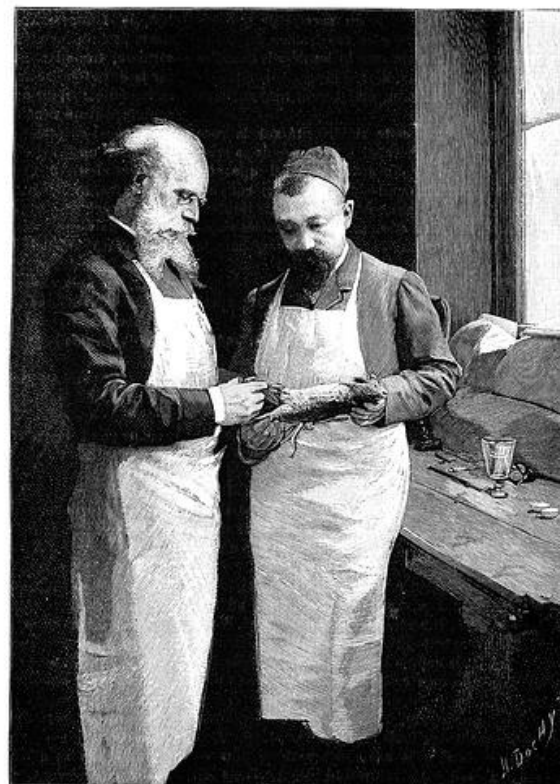
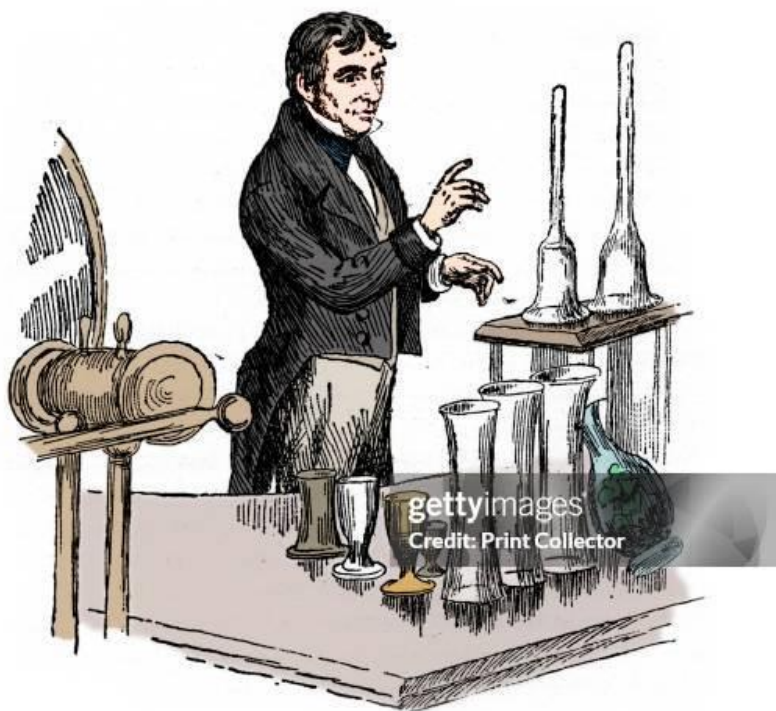
Indiretamente inspirado
nos estudos de Galvani

Questões éticas:
“brincar de Deus”



Avanços no século XIX Jean-Baptiste Laborde

Utilização de correntes para
tratamento de diversas condições
clínicas - paralisia e dor



Michael Faraday e Joseph Henry

Princípio da indução eletromagnética

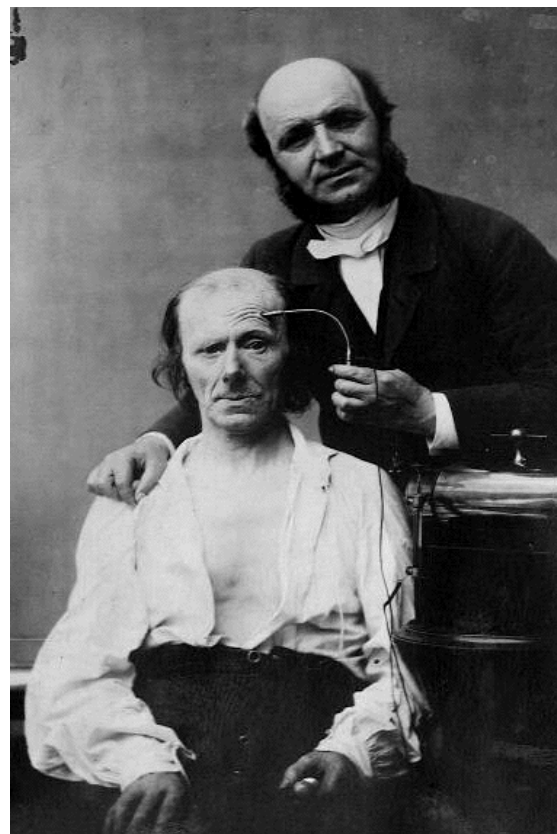
Desenvolvimento dos primeiros aparelhos
de eletroterapia

Guillaume Benjamin Amand Duchenne Pai da Eletrofisiologia

Eletrodiagnóstico muscular e eletromiografia permitindo diagnósticos de doenças neuromusculares, como a distrofia muscular de Duchenne



A grande máquina de alta frequência do tipo D'Arsonval, em foto de 1923, retirada do livro *Diathermy and Its Application to Pneumonia*, de Harry Eaton Stewart



Consolidação no século XX

Popularização das correntes

Dipositivos mais eficazes
Compreensão dos mecanismos fisiológicos
Programas de reabilitação



Segunda Guerra Mundial

Ferimentos, fraquezas e paralisias

Crescente uso da eletroterapia
Ajuda na imobilidade prolongada



Eletroterapia na Fisioterapia



Recurso utilizado pela fisioterapia que oferece **energia elétrica** e desencadeia **resposta fisiológica involuntária** que **auxilia** no processo de **cicatrização da lesão**

Elétrica:

TENS, Iontoforese
Interferencial, FES/RUSSA
Diadinâmica



Pulso elétrico: eletrodos na pele

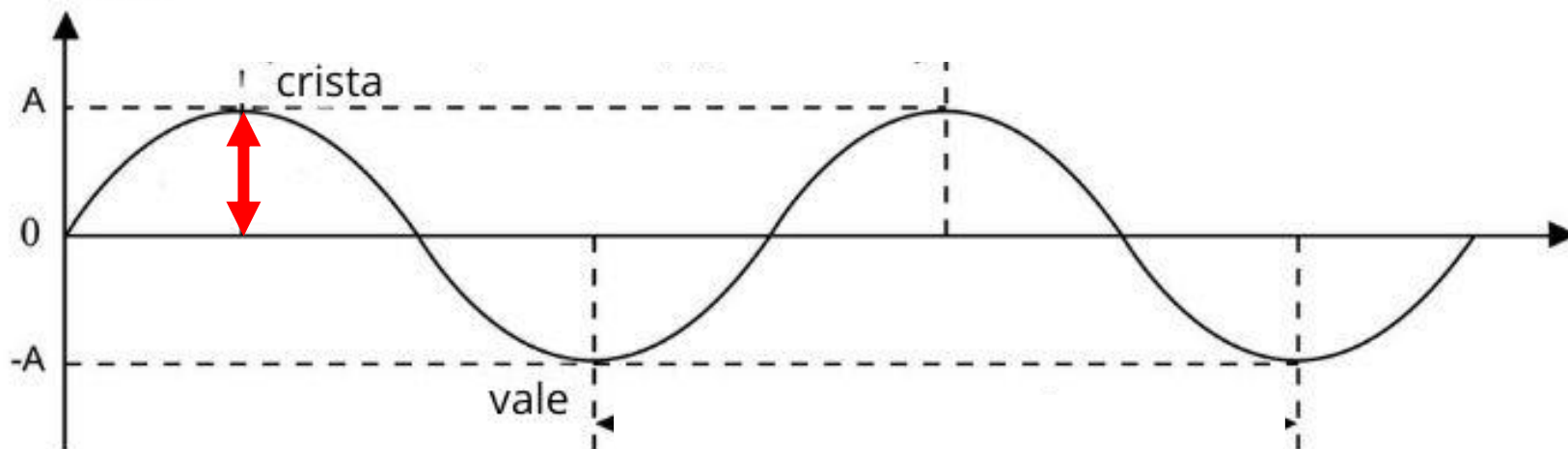
Equipamento → Tecidos

Corrente elétrica = Fluxo de íons

Despolarização dos axônios
motores e sensoriais

Eletroterapia na Fisioterapia

Parâmetros Físicos da eletroestimulação



■ Amplitude de pulso (Intensidade):

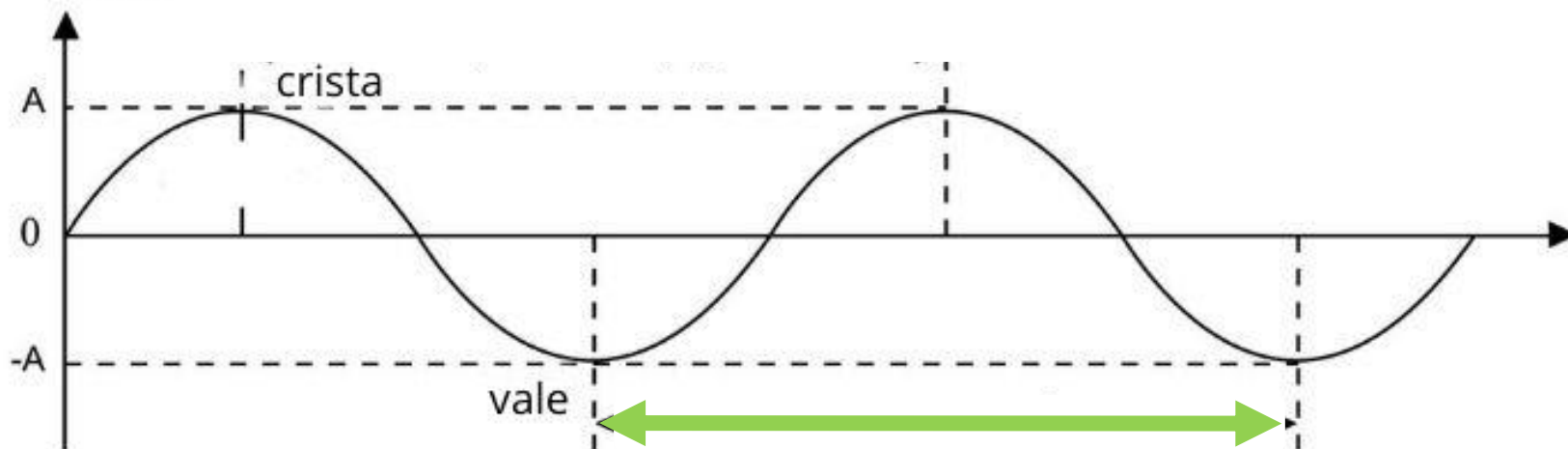
Quantidade de energia pro tecido

Medida entre a base até a crista da onda (“altura”)

Fase de acomodação da corrente

Eletroterapia na Fisioterapia

Parâmetros Físicos da eletroestimulação



Largura de pulso:

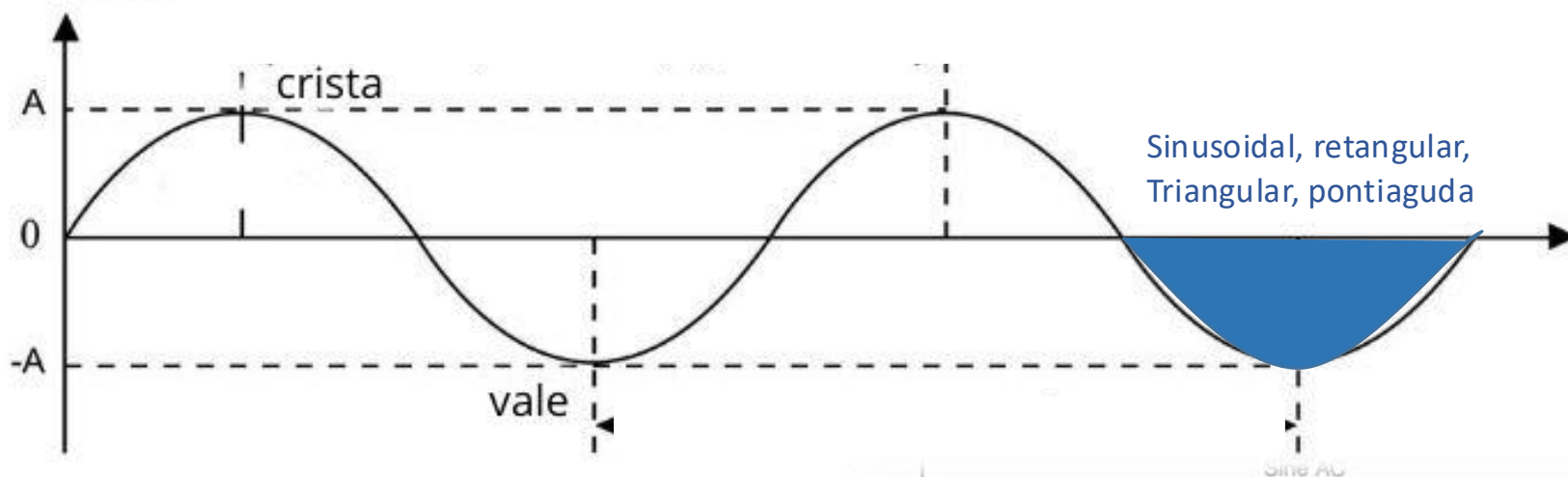
Medida de crista a outra - Tempo de duração da fase

Estimulação ativa os receptores sensíveis na pele
DESCONFORTO → interfere na eficácia da estimulação

Pulso estreito: maior conforto ($300 \mu s$)

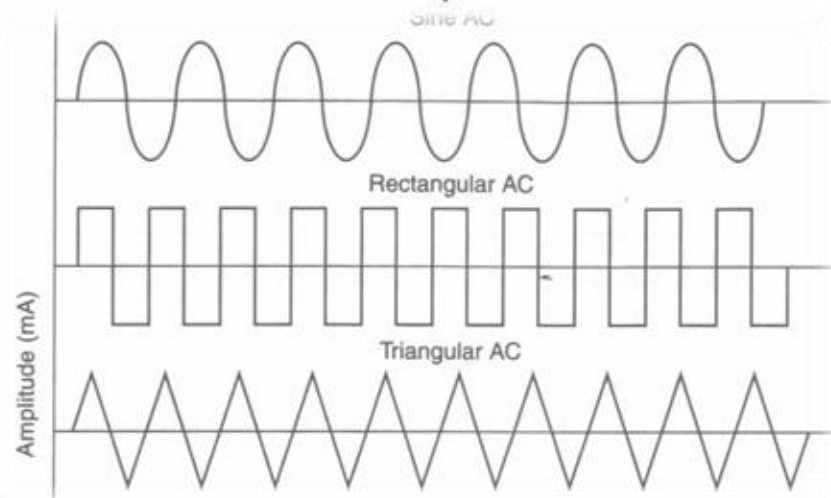
Eletroterapia na Fisioterapia

Parâmetros Físicos da eletroestimulação



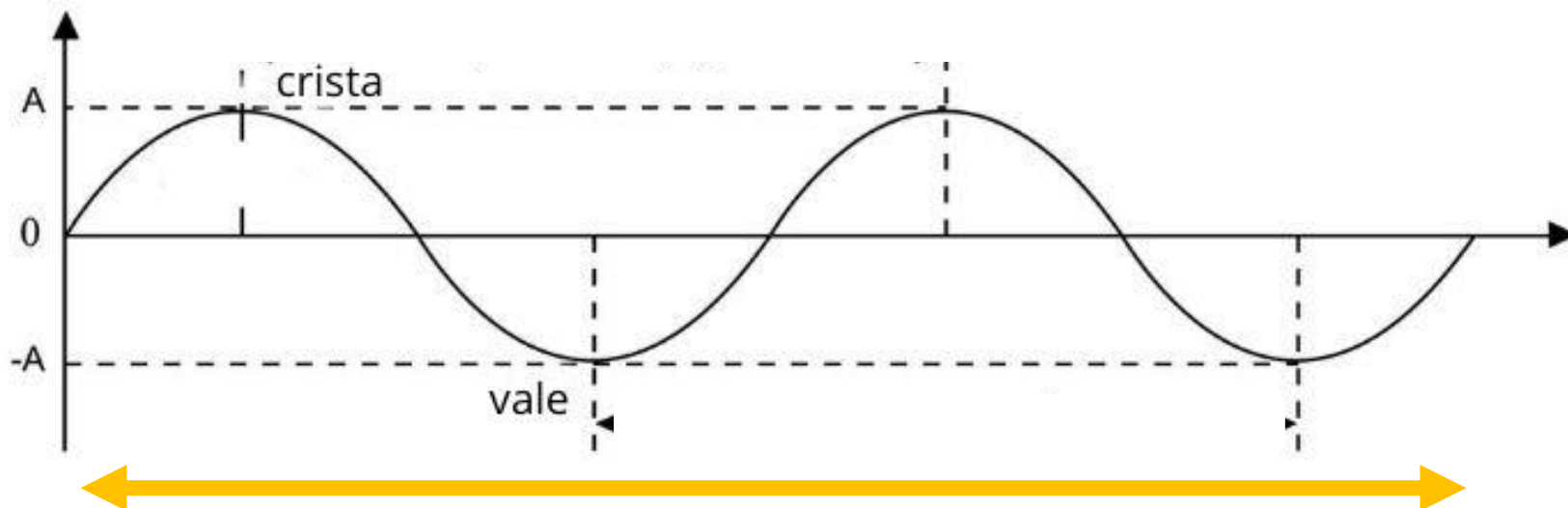
■ **Forma do pulso (forma da onda):**

Influencia a percepção da corrente



Eletroterapia na Fisioterapia

Parâmetros Físicos da eletroestimulação



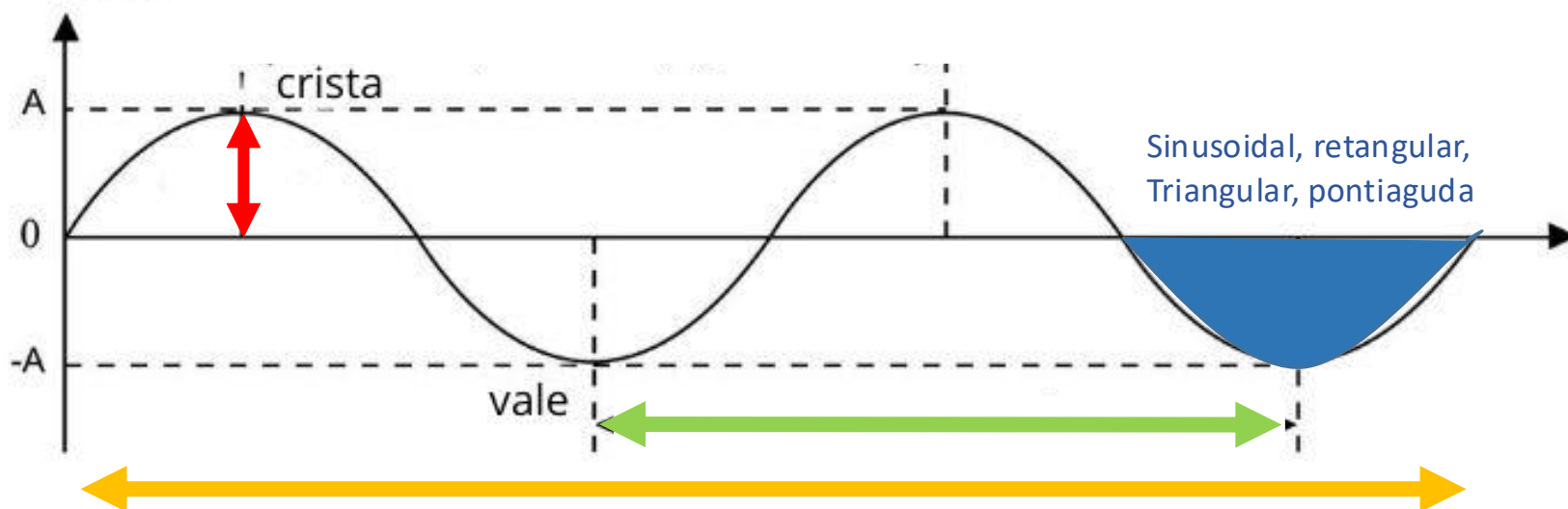
Frequência:

Quantidade de pulsos por minuto

Influencia a resposta nervosa

Eletroterapia na Fisioterapia

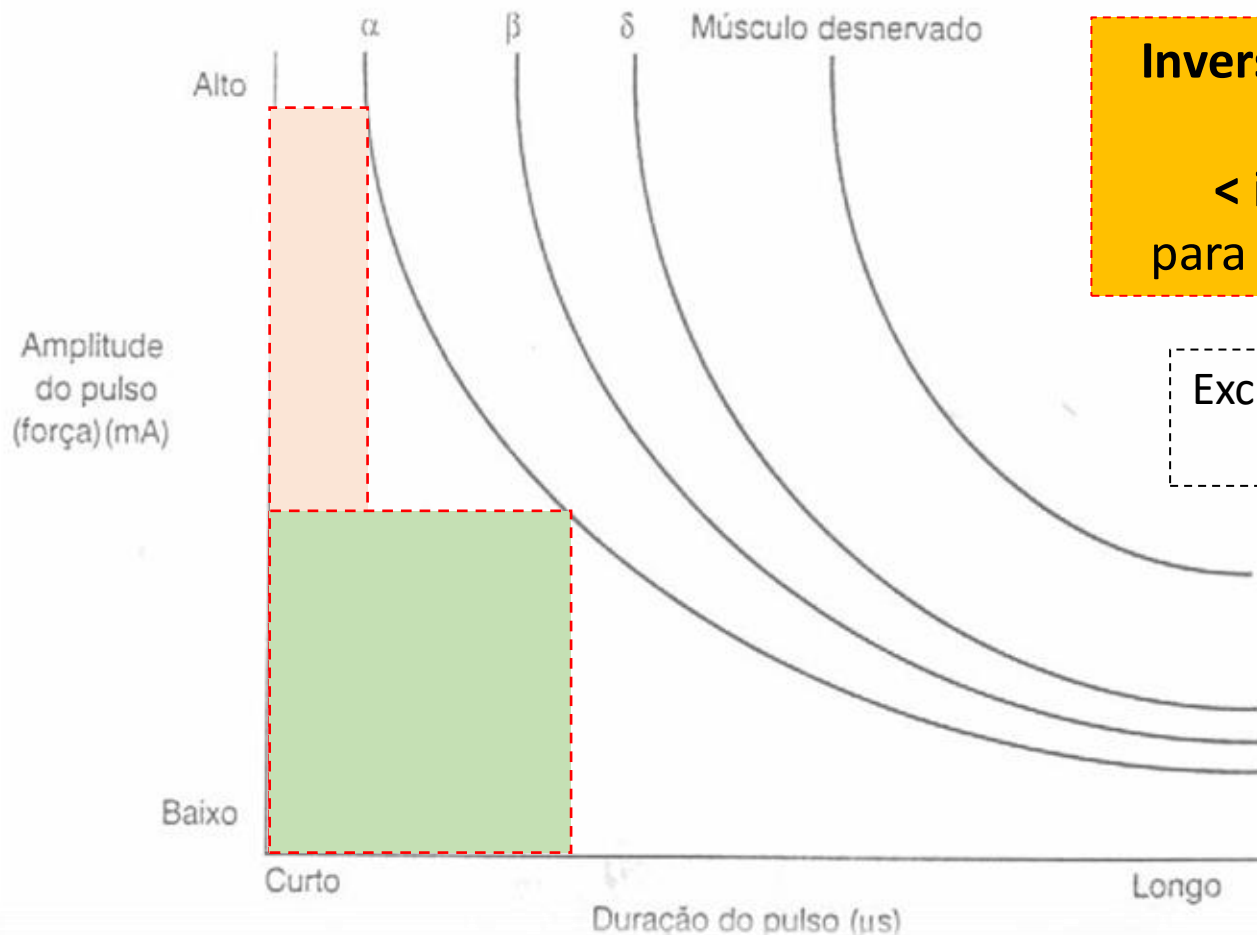
Parâmetros Físicos da eletroestimulação



- Amplitude de pulso (Intensidade):** Quantidade de energia por tecido
- Largura de pulso:** Tempo de duração da fase
- Forma do pulso (forma da onda):** Influencia a percepção da corrente
- Frequência:** Quantidade de pulsos por minuto. Influencia a resposta nervosa

Eletroterapia na Fisioterapia

RELAÇÃO INTENSIDADE X LARGURA DE PULSO



Inversamente proporcionais:

> largura de pulso
< intensidade de pulso
para gerar potencial de ação

Excitação sensitiva SEMPRE
precede a motora

Contato

dayanne.lorena@ceub.edu.br

